

CORRIGÉ

Épreuve type bac n°2

Exercice 1

(5 points)

1) a) Vérifier que $(2 - 2i)^2 = -8i$.

Développons le carré à l'aide de l'identité $(a - b)^2 = a^2 - 2ab + b^2$:

$$\begin{aligned}(2 - 2i)^2 &= 2^2 - 2 \times 2 \times 2i + (2i)^2 \\ &= 4 - 8i + 4i^2\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{Or } i^2 &= -1, \text{ donc } 4i^2 = -4 : \\ &= 4 - 8i - 4 = -8i\end{aligned}$$

$$\Rightarrow (2 - 2i)^2 = -8i$$

(0,25)

1) b) Résoudre dans $\mathbb{C}$ l'équation (E) : $z^2 - (2 + 2i)z + 4i = 0$.

Méthode : pour $az^2 + bz + c = 0$ dans $\mathbb{C}$, on cherche une racine carrée complexe δ du discriminant $\Delta = b^2 - 4ac$; les solutions sont alors $\frac{-b \pm \delta}{2a}$.

Calculons le discriminant, avec $a = 1$, $b = -(2 + 2i)$ et $c = 4i$:

$$\begin{aligned}\Delta &= (-(2 + 2i))^2 - 4 \times 1 \times 4i = (2 + 2i)^2 - 16i \\ (2 + 2i)^2 &= 4 + 8i + 4i^2 = 8i, \text{ donc } \Delta = 8i - 16i = -8i.\end{aligned}$$

D'après la question 1) a), $-8i = (2 - 2i)^2$: une racine carrée de Δ est $\delta = 2 - 2i$.

$$\text{Les solutions sont donc } z = \frac{(2 + 2i) \pm (2 - 2i)}{2} :$$

$$z_1 = \frac{(2 + 2i) + (2 - 2i)}{2} = \frac{4}{2} = 2$$

$$z_2 = \frac{(2 + 2i) - (2 - 2i)}{2} = \frac{4i}{2} = 2i$$

Contrôle par la somme : $2 + 2i = -\frac{b}{a}$; par le produit : $2 \times 2i = 4i = \frac{c}{a}$. ✓

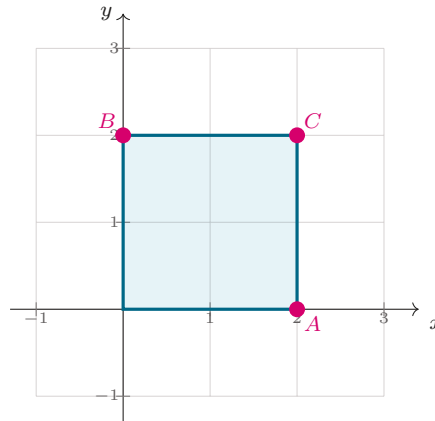
$$S_{\mathbb{C}} = \{ 2 ; 2i \}$$

(0,75)

2) a) Placer A , B et C dans l'annexe ci-jointe.

On lit les coordonnées sur les affixes : la partie réelle donne l'abscisse, la partie imaginaire donne l'ordonnée.

$z_A = 2 = 2 + 0i$ donne $A(2; 0)$; $z_B = 2i = 0 + 2i$ donne $B(0; 2)$; $z_C = 2 + 2i$ donne $C(2; 2)$.



Les points $A(2; 0)$, $B(0; 2)$ et $C(2; 2)$, et le quadrilatère $OACB$.

(0,5)

2) b) Calculer $z_A \overline{z_B}$ et en déduire que les droites (OA) et (OB) sont perpendiculaires.

Méthode : deux vecteurs non nuls d'affixes z et z' sont orthogonaux si et seulement si $z \overline{z'}$ est un imaginaire pur.

Calculons d'abord le produit :

$$\overline{z_B} = \overline{2i} = -2i$$

$$z_A \overline{z_B} = 2 \times (-2i) = -4i$$

Ce nombre a une partie réelle nulle : c'est un imaginaire pur (non nul).

Or z_A est l'affixe de $\vec{OA}$ et z_B celle de $\vec{OB}$ (l'origine étant O), donc $\vec{OA} \perp \vec{OB}$.

$\Rightarrow z_A \overline{z_B} = -4i$ est imaginaire pur, donc $(OA) \perp (OB)$

(0,5)

2) c) Montrer que le quadrilatère $OACB$ est un carré et calculer son aire.

Méthode : un parallélogramme qui possède un angle droit et deux côtés consécutifs de même longueur est un carré.

Montrons d'abord que $OACB$ est un parallélogramme, en comparant $\vec{OA}$ et $\vec{BC}$:

$$\text{affixe de } \vec{OA} = z_A - z_O = 2 - 0 = 2$$

$$\text{affixe de } \vec{BC} = z_C - z_B = (2 + 2i) - 2i = 2$$

Ces deux affixes sont égales, donc $\vec{OA} = \vec{BC}$: $OACB$ est un parallélogramme.

Angle droit. D'après la question 2) b), $(OA) \perp (OB)$.

Côtés consécutifs. $OA = |z_A| = |2| = 2$ et $OB = |z_B| = |2i| = 2$, donc $OA = OB$.

$\Rightarrow OACB$ est un parallélogramme ayant un angle droit et deux côtés consécutifs égaux : c'est un carré de côté 2

(0,75)

Son aire vaut donc c^2 avec $c = 2$:

$$A(OACB) = 2^2 = 4 \text{ u.a.}$$

3) a) Déterminer l'affixe du centre Ω de (Γ) et calculer son rayon.

(Γ) est le cercle de diamètre $[OC]$: son centre Ω est le milieu de $[OC]$ et son rayon vaut la moitié de OC .

$$\text{Affixe du centre : } z_\Omega = \frac{z_O + z_C}{2} = \frac{0 + (2 + 2i)}{2} = 1 + i$$

$$\text{Rayon : } OC = |z_C - z_O| = |2 + 2i| = \sqrt{2^2 + 2^2} = \sqrt{8} = 2\sqrt{2}$$

$$R = \frac{OC}{2} = \frac{2\sqrt{2}}{2} = \sqrt{2}$$

$$\Rightarrow z_{\Omega} = 1 + i \text{ et } R = \sqrt{2}$$

(0,5)

3) b) Montrer que $(x - 1)^2 + (y - 1)^2 = 2$.

Méthode : M appartient au cercle de centre Ω et de rayon R si et seulement si $|z - z_{\Omega}| = R$.

Traduisons l'appartenance de M à (Γ) :

$$M \in (\Gamma) \iff \Omega M = R \iff |z - (1 + i)| = \sqrt{2}$$

Les deux membres étant positifs, on peut élever au carré : $|z - (1 + i)|^2 = 2$.

$$\text{Avec } z = x + iy : z - (1 + i) = (x - 1) + i(y - 1).$$

$$|(x - 1) + i(y - 1)|^2 = (x - 1)^2 + (y - 1)^2$$

$$\Rightarrow \text{pour tout point } M(x; y) \text{ de } (\Gamma) : (x - 1)^2 + (y - 1)^2 = 2$$

(0,75)

3) c) En déduire que A et B appartiennent à (Γ) .

Vérifions que les coordonnées de A et de B satisfont l'équation obtenue en 3) b).

$$\text{Pour } A(2; 0) : (2 - 1)^2 + (0 - 1)^2 = 1 + 1 = 2. \checkmark$$

$$\text{Pour } B(0; 2) : (0 - 1)^2 + (2 - 1)^2 = 1 + 1 = 2. \checkmark$$

$$\Rightarrow A \in (\Gamma) \text{ et } B \in (\Gamma)$$

(0,5)

4) Déterminer l'ensemble $\mathcal{F}$ des points M d'affixe z tels que $|z - 2| = |z - 2i|$ et le construire.

Méthode : $|z - z_A|$ se lit géométriquement comme la distance MA ; l'ensemble des points équidistants de A et de B est la médiatrice de $[AB]$.

Traduisons l'égalité en distances. Comme $z_A = 2$ et $z_B = 2i$:

$$|z - 2| = MA \text{ et } |z - 2i| = MB$$

$$|z - 2| = |z - 2i| \iff MA = MB$$

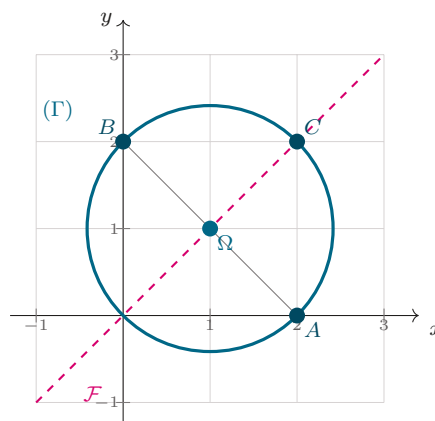
$\mathcal{F}$ est donc la médiatrice du segment $[AB]$.

Construction. O vérifie $OA = OB = 2$ et C vérifie $CA = |z_A - z_C| = |-2i| = 2$ et $CB = |z_B - z_C| = |-2| = 2$: les points O et C appartiennent tous deux à $\mathcal{F}$.

La médiatrice est donc la droite (OC) , d'équation $y = x$.

$$\Rightarrow \mathcal{F} \text{ est la médiatrice de } [AB], \text{ c'est-à-dire la droite } (OC) \text{ d'équation } y = x$$

(0,5)



Le cercle (Γ) de diamètre $[OC]$ et la médiatrice $\mathcal{F} : y = x$ de $[AB]$.